ния. Сила трения скольжения для сухих поверхностей не зависит от скорости скольжения.

3.3.3. Сила упругости.

Под действием внешних сил различные части тела смещаются друг относительно друга, т. е. тела деформируются. Упругой деформацией называется такая деформация, при которой после прекращения действия внешних сил тело восстанавливает свою первоначальную форму. Рассмотрим деформацию, возникающую при растяжении (или сжатии) тела. Если первоначальная длина тела l под действием силы увеличилась до l_1, то величина $x = l_1 - l$ называется абсолютным удлинением тела, а величина $\varepsilon = x/l$ - относительным удлинением.

Если изменение длины достаточно мало, то упругая сила, возникающая в деформированном теле и противодействующая действию внешней силы, пропорциональна величине абсолютного удлинения

$$F = kx, \tag{3.15}$$

где k – коэффициент пропорциональности (размерный), называемый коэффициентом упругости или жесткостью тела.

Если внешняя сила равномерно распределена по некоторой поверхности тела S, то используют понятие нормального напряжения $\sigma = F/S$, под действием которого находится тело. При упругих деформациях напряжение σ пропорционально относительному удлинению тела ε, то есть

$$\sigma = E\varepsilon \ , \tag{3.16}$$

где E – модуль упругости или модуль Юнга материала тела.

Выражения (3.15) и (3.16), описывающие связь между величиной внешней силы или напряжения и изменением длины тела (например, сжатие или растяжение пружины), выражают закон Гука, который справедлив в пределах допущения малой упругой деформации.

ЛЕКЦИЯ 4. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Работа и мощность.

Рассмотрим элементарное перемещение $d\vec{r}$, совершаемое телом под действием силы $\vec{F}$. Скалярное произведение двух этих векторов

$$(\vec{F}d\vec{r}) = F \cdot dr \cdot \cos\alpha = dA \tag{4.1}$$

называется элементарной работой, совершаемой силой $\vec{F}$ при перемещении $d\vec{r}$. Здесь α - угол между направлением силы и направлением перемещения точки

ее приложения (рис. 4.1). Когда сила не постоянна, то работа силы при перемещении тела от начального положения 1 до конечного положения 2 равна интегралу

$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F} d\vec{r}) . \qquad (4.2)$$

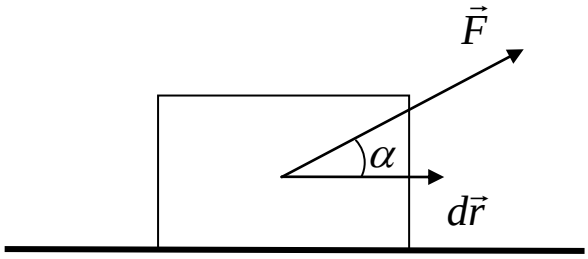


Рис. 3.1

Если сила F постоянна по величине, то из-под знака интеграла можно вынести модуль силы и работа, с учетом (4.1), будет равна

$$A_{12} = F \int_1^2 \cos\alpha dr . \qquad (4.3)$$

Под интегралом в (4.3) стоит проекция элементарного перемещения $d\vec{r}$ на направление действия силы. Поэтому этот интеграл равен сумме проекций всех элементарных перемещений на указанное направление.

Примером, иллюстрирующим разобранный случай, служит работа силы тяжести вблизи поверхности Земли при движении тела по произвольной траектории. Поскольку величина силы тяготения, действующей на материальную точку массы m, постоянна и равна $F = mg$, то длина проекции траектории на направление силы тяжести равна изменению высоты тела Δh над поверхностью Земли. Следовательно, работа силы тяжести равна $A = mg\Delta h.$

Пусть теперь материальная точка совершает одномерное движение вдоль оси x под действием силы, направление которой постоянно и образует с осью x угол α. При этом модуль силы может изменяться как функция координаты x. Тогда $\cos\alpha$ можно вынести из-под знака интеграла (4.2) и выражение для работы примет следующий вид

$$A = \cos\alpha \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx \qquad (4.4)$$

Применим этот результат для определения работы, совершаемой при деформации пружины, подчиняющейся закону Гука (3.15). При медленном растяжении пружины необходимо, чтобы в каждый момент времени действующая на пружину внешняя сила F равнялась бы по абсолютной величине и была бы

противоположна по направлению упругой силе (3.15), т.е. $F = kx$. Подставляя это выражение для силы в (4.4) и учитывая, что $\cos\alpha = 1$ (направление силы и перемещение совпадают, $\alpha = 0$), получим, что для того, чтобы удлинить первоначально нерастянутую пружину на x нужно совершить работу

$$A = k\int_0^x x dx = \frac{kx^2}{2} . \tag{4.5}$$

Очевидно, что если пружина уже была растянута на x_1, то для растяжения до x_2 необходимо совершить дополнительную работу

$$A = \frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} . \tag{4.6}$$

Если на тело действует несколько сил $\vec{F}_j$, то элементарная работа этих сил может быть представлена в виде

$$dA = \left(\sum_j \vec{F}_j\right) d\vec{r} = \sum_j (\vec{F}_j d\vec{r}) = \sum_j dA_j .$$

Иными словами, работа суммы нескольких сил равна алгебраической сумме работ, совершаемых каждой из этих сил, то есть

$$A = \sum_j A_j . \tag{4.7}$$

Силы, действующие на материальную точку, могут зависеть от времени, т. е. $\vec{F} = \vec{F}(t)$. Для расчета работы такой силы перемещение $d\vec{r}$ можно представить в виде $d\vec{r} = \vec{\mathrm{v}} dt$ (см. (1.14)). Тогда работа, совершаемая силой за промежуток времени от t_1 до t_2, согласно (4.2),

$$A = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{F} \cdot \vec{\mathrm{v}}) dt . \tag{4.8}$$

Чтобы охарактеризовать способность какой-либо машины совершать работу, важно знать, за какое время эта работа совершается. Так вводится понятие мощности силы: мощностью P называется работа, совершаемая силой за единицу времени

$$P = \frac{dA}{dt} . \tag{4.9}$$

Согласно (4.8), если на тело, движущееся в данный момент времени со скоростью $\vec{\mathrm{v}}$, действует сила $\vec{F}$, то мощность этой силы равна

$$P = \vec{F} \cdot \vec{\mathrm{v}} . \tag{4.10}$$

В системе СИ размерность работы [*A*] = Н·м = Дж (Джоуль), а размерность мощности [*P*] = Дж/с = Вт (Ватт).

4.2. Кинетическая энергия

Если до начала действия силы тело покоилось, то в результате совершения силой работы тело приобретает некоторую скорость $\vec{\mathrm{v}}$. Найдем связь между работой силы и скоростью, приобретаемой телом.

Для простоты рассмотрим случай постоянной силы *F*, действующей вдоль направления движения тела. Если тело прошло путь *dS* , то элементарная работа, на основании (4.1) с учетом второго закона Ньютона, записанного в виде (3.5), равна

$$dA = FdS = \frac{d(m\mathrm{v})}{dt}\cdot \mathrm{v}dt = d\left(\frac{m\mathrm{v}^2}{2}\right). \qquad (4.11)$$

Если до совершения работы тело покоилось, то после совершения работы *A* тело приобрело скорость v, причем

$$A = \frac{m\mathrm{v}^2}{2}\ . \qquad (4.12)$$

Величина $T = m\mathrm{v}^2/2$ называется кинетической энергией тела. Таким образом, в результате совершения над покоящимся телом работы *A* у него появляется кинетическая энергия *T* = *A*.

Выражение (4.12) можно обобщить и на случай движения тела по произвольной траектории под действием произвольной силы. Воспользовавшись уравнениями (3.5) и (4.8) в общем случае получаем

$$A_{12} = \frac{m\mathrm{v}_2^2}{2} - \frac{m\mathrm{v}_1^2}{2} = T_2 - T_1, \qquad (4.13)$$

то есть работа силы (или равнодействующей всех сил), действующей на материальную точку, идет на изменение ее кинетической энергии. При этом, если $A_{12} > 0$, то кинетическая энергия возрастает и $T_2 > T_1$, а если $A_{12} < 0$, то убывает. Соотношение (4.13) называется **законом изменения кинетической энергии** тела. Размерность кинетической энергии в СИ совпадает с размерностью работы, т.е. [*T*] = Дж.

4.3. Поле сил. Потенциальная энергия

Пространство, в каждой точке которого действует сила, называется полем сил. Так, вблизи поверхности Земли на тело действует сила тяжести, следова-

тельно, тело находится в поле силы тяготения. Если силы, действующие на тело, не изменяются во времени, то такое поле сил называется стационарным.

Среди различных полей сил существуют такие, в которых работа силы над телом при его перемещении из начальной точки в конечную точку не зависит от вида траектории тела. Или, другими словами, работа силы по замкнутой траектории равна нулю. Такие поля сил называются консервативными, или потенциальными.

Поля сил, в которых не выполняются вышеуказанные условия, называются неконсервативными. Типичной неконсервативной силой является сила трения. Действительно, поскольку сила трения направлена противоположно скорости тела, ее работа по замкнутой траектории будет всегда отрицательной и не может быть равной нулю.

Если поле сил является консервативным, то каждой точке поля можно поставить в соответствие значение некоторой функции $U(x,y,z)$ такой, что разность значений этой функции в точках 1 и 2 будет равно работе этих сил при переходе тела из точки 1 в точку 2, то есть

$$A_{12} = U_1 - U_2. \qquad (4.14)$$

Функция U называется потенциальной энергией тела во внешнем поле.

Из (4.14) видно, что добавление к функции U произвольной постоянной величины не изменяет значения работы при переходе тела из точки 1 в точку 2. Поэтому потенциальная энергия U определяется с точностью до произвольной постоянной, которую выбирают из соображений удобства. Обычно потенциальную энергию считают равной нулю в какой-либо точке пространства, а энергию в других точках отсчитывают от этого условного уровня. Так, если в (4.14) принять $U_2 = 0$, то точка 2 будет точкой отсчета потенциальной энергии и, в результате, получаем следующее определение: **потенциальной энергией** тела в некоторой точке пространства называется работа сил поля по перемещению этого тела из данной точки в точку отсчета.

Конкретный вид функции U зависит от характера поля. В качестве примера определим потенциальную энергию тела в поле тяготения вблизи поверхности Земли. В разделе 4.1 было показано, что работа силы тяготения равна $A = mg\Delta h = mg(h_1 - h_2)$ и не зависит от вида траектории. Из (4.14) тогда следует, что в этом случае потенциальная энергия равна

$$U = mgh, \qquad (4.15)$$

где высота h отсчитывается от произвольного уровня, например, от поверхности Земли.

Аналогично найдем потенциальную энергию сжатой (растянутой) пружины, подчиняющейся закону Гука. Поскольку, согласно (4.6) работа упругой силы не зависит от формы траектории, то сравнение (4.6) с (4.14) показывает, что потенциальная энергия сжатой (растянутой) пружины равна

$$U = \frac{kx^2}{2} \ . \tag{4.16}$$

При этом произвольная постоянная выбирается из условия, что потенциальная энергия недеформированной пружины ($x = 0$) равна нулю.

Найдем потенциальную энергию тела массы m в центральном поле сил тяготения, создаваемом массой M. Работа силы тяготения равна

$$A_{12} = -\int_1^2 F(r)dr \, , \tag{4.17}$$

где $F(r) = G\frac{Mm}{r^2}$ - модуль силы гравитационного притяжения. Проинтегрировав (4.17), получаем

$$A_{12} = -GMm\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r^2} = -GMm\left(-\frac{1}{r}\right)\Bigg|_{r_1}^{r_2} = G\frac{Mm}{r_2} - G\frac{Mm}{r_1} = U_1 - U_2 \tag{4.18}$$

и, следовательно, потенциальная энергия будет равна

$$U(r) = -G\frac{Mm}{r} + \text{const.} \tag{4.19}$$

Постоянная интегрирования выбирается из условия $U \to 0$ при $r \to \infty$, следовательно

$$U(r) = -G\frac{Mm}{r}. \tag{4.20}$$

Таким образом, потенциальная энергия (4.20) равна работе, совершаемой силой тяготения, при удалении массы m из точки, находящейся на расстоянии r от силового центра, на бесконечность.

Зная вид функции потенциальной энергии $U(x, y, z)$, можно найти силу, действующую на тело в каждой точке пространства. Рассмотрим, например, перемещение тела вдоль оси x на dx. При этом поле сил совершает работу $dA = \vec{F}\cdot d\vec{r} = F_x dx$. Согласно (4.14) эта работа может быть представлена как убыль потенциальной энергии $dA = -dU$. Из сравнения полученных выражений для элементарной работы dA следует, что $F_x dx = -dU$. Следовательно

$$F_x = -\frac{dU}{dx}. \tag{4.21}$$

В общем случае можно записать

$$F_x = -\frac{dU}{dx},\ F_y = -\frac{dU}{dy},\ F_z = -\frac{dU}{dz}. \tag{4.22}$$

Соотношения (4.22) можно записать в другом, более общем виде, используя понятие оператора $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$, обозначаемого иначе как grad (от слова градиент), а именно

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} \cdot U = -\text{grad}U. \tag{4.23}$$

В частности, для центральной силы $F(r)$, которая является функцией только расстояния r от некоторого силового центра, можно записать

$$F(r) = -\frac{dU}{dr}. \tag{4.24}$$

4.4. Закон сохранения и изменения механической энергии

Пусть на тело действует консервативная сила, определяемая потенциальной энергией U, и неконсервативная сила. Тогда при переходе тела из точки 1 в точку поля 2 этими силами будет совершена работа $A_{12} = A_к + A_{н/к}$, где $A_к$ - работа консервативной силы, $A_{н/к}$ - работа неконсервативной силы. Согласно закону изменения кинетической энергии тела (4.13) имеем $A_{12} = T_2 - T_1$, а из (4.14) следует, что $A_к = U_1 - U_2$. В результате, получим

$$T_2 + U_2 - (T_1 + U_1) = A_{н/к}. \tag{4.25}$$

Если мы определим **полную механическую энергию** тела E как сумму кинетической T и потенциальной U энергий,

$$E = T + U, \tag{4.26}$$

то (4.25) можно записать как

$$E_2 - E_1 = A_{н/к}. \tag{4.27}$$

Другими словами, изменение полной механической энергии тела равно работе всех неконсервативных сил, действующих на это тело. В этом и заключается **закон изменения полной механической энергии**. Если работа неконсервативных сил равна нулю $A_{н/к} = 0$, то полная механическая энергия сохраняется

$$E = T + U = \text{const}. \tag{4.28}$$

В том случае, если механическая система состоит из нескольких невзаимодействующих тел, то законы сохранения (4.28) и изменения (4.27) энергии сохраняют свой вид, если под E подразумевается энергия, складывающаяся из суммарных кинетических и потенциальных энергий всех тел, составляющих систему.

Согласно (4.28), полная механическая энергия невзаимодействующих тел, на которые действуют только консервативные силы, остается постоянной. Соотношение (4.28) является **законом сохранения механической энергии**. Если же на тела механической системы помимо консервативных сил действуют также неконсервативные силы, например, силы трения, то полная механическая энергия системы не сохраняется, а изменение полной механической энергии равно работе неконсервативных сил.

В качестве иллюстрации закона сохранения механической энергии найдем величину второй космической скорости. В разделе 3.3.1 была рассчитана величина первой космической скорости v_1, т.е. скорости, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником Земли, двигаясь по круговой орбите с постоянной скоростью на некотором расстоянии от поверхности Земли, много меньшем ее радиуса R_3.

Скорость v_2, которую надо сообщить телу, чтобы оно вышло из сферы земного притяжения, называется второй космической скоростью. Так как поле центральных сил является консервативным, то для нахождения этой скорости можно воспользоваться законом сохранения полной механической энергии (сопротивлением воздуха при прохождении тела через атмосферу Земли будем пренебрегать). Согласно этому закону полная механическая энергия тела массы m, состоящая из его кинетической энергии $T = mv^2/2$ и потенциальной энергии в поле сил тяготения Земли $U = -GMm/R_3$ остается постоянной, то есть

$$E = \frac{mv^2}{2} - G\frac{Mm}{R_3} = \text{const}. \qquad (4.29)$$

Минимальное значение скорости запуска определится из условия того, что на бесконечно большом расстоянии от Земли как кинетическая, так и потенциальная энергии обращаются в нуль, т.е. полная механическая энергия равна нулю. Следовательно, в момент запуска

$$E = \frac{mv_2^2}{2} - G\frac{Mm}{R_3} = 0, \qquad (4.30)$$

откуда вторая космическая скорость равна

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R_3}} = \sqrt{2gR_3} = v_1\sqrt{2} \cong 11{,}2\ \frac{\text{км}}{\text{с}}. \qquad (4.31)$$

Отметим, что значение скорости v_2 не зависит от направления, в котором тело запускается с Земли. От направления скорости будет зависеть лишь вид траектории тела. При запуске тела со второй космической скоростью, тело бу-

дет двигаться по параболе. При скорости запуска от v_1 до v_2 тело будет двигаться по эллиптической траектории вокруг Земли.

ЛЕКЦИЯ 5. ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

5.1. Поступательное и вращательное движение тела

В предыдущих главах рассматривалось движение тел, при котором их размеры и форма не влияли на характеристики движения, и тела можно было рассматривать как материальные точки. Однако часто размеры и форма тела оказывают существенное влияние на характер его движения. Пренебрегая деформацией твердого тела в процессе движения, будем использовать физическую модель абсолютно твердого тела.

Любое сложное движение твердого тела состоит из более простых движений - поступательного и вращательного.

Поступательным движением твердого тела называется такое движение, при котором каждая линия, соединяющая любые точки тела, сохраняет свое направление в пространстве. При поступательном движении тело движется, не поворачиваясь, и перемещение всех точек, за какой либо промежуток времени одинаково. Это значит, что при поступательном движении, зная движение какой-либо одной точки тела, можно определить движение всех остальных точек. Поступательное движение твердого тела описывается движением его центра масс, т.е. сводится к описанию движения материальной точки с помощью второго закона Ньютона.

Вращательным движением называется такое движение, при котором траектории всех точек тела являются концентрическими окружностями с центрами на одной прямой, называемой осью вращения. Ось может, как двигаться, так и покоиться. В дальнейшем ограничимся только **плоским движением** твердого тела, когда во время движения любая точка тела остается в одной и той же плоскости.

Положение твердого тела при вращательном движении вокруг неподвижной оси полностью определяется углом поворота $\varphi(t)$. Угловая скорость ω и угловое ускорение ε твердого тела определяются точно так же, как и при движении материальной точки по окружности. Когда тело одновременно участвует в поступательном и вращательном движении, говорят о сложном движении твердого тела.

При рассмотрении твердого тела его всегда можно мысленно разбить на столь малые элементы, чтобы их размеры были малы по сравнению с расстояниями, существенными в данной задаче. Тогда движение этих элементов можно